

⚡ KARTA SUPERMOCY: UKŁAD WSPÓŁRZĘDNYCH (KLASA 7 & 8)

Sprytne Metody Nadii: Nawigacja GPS, Średnia Współrzędnych i Pitagoras na Kratkach

📍 1. Nawigacja GPS: Punkt (x, y)

- **x (oś pozioma OX):** idziesz po korytarzu lewo (-) / prawo (+).
- **y (oś pionowa OY):** jedziesz windą dół (-) / góra (+).

A(3, -4) → 3 w prawo, 4 w dół
B(-2, 5) → 2 w lewo, 5 w górę

📍 **Gdzie jest zero?**
(4, 0) leży **na osi OX** | (0, -3) leży **na osi OY**!

🎯 2. Środek Odcinka = Średnia!

Środek odcinka S to po prostu średnia arytmetyczna współrzędnych:

$$S = [(x_1 + x_2) / 2 , (y_1 + y_2) / 2]$$

💡 **Przykład:** A(-3, 8) i B(5, 2)
 $x_S = (-3 + 5) / 2 = 2 / 2 = 1$
 $y_S = (8 + 2) / 2 = 10 / 2 = 5 \rightarrow S = (1, 5)$

📏 3. Odległość = Pitagoras na Kratkach

Nie musisz wkuwać wzoru! Policz kratki:

- Krok w poziomie: $\Delta x = |x_2 - x_1|$
- Krok w pionie: $\Delta y = |y_2 - y_1|$
- Odległość d: $d^2 = (\Delta x)^2 + (\Delta y)^2$

Od A(1, 2) do B(4, 6):
poziomo = 3, pionowo = 4 → trójkąta 3-4-5
→ d = 5

🪞 4. Lustra i Symetrie

- **Odbicie w osi OX:** punkt spada góra/dół → **y zmienia znak:** (x, -y)
(3, 7) → (3, -7)
- **Odbicie w osi OY:** punkt przeskakuje lewo/prawo → **x zmienia znak:** (-x, y)
(3, 7) → (-3, 7)
- **Względem punktu (0,0):** **OBA** zmieniają znak:
(-x, -y)
(3, 7) → (-3, -7)

📦 5. Metoda Pudełka na Pole Figury

Skośny trójkąt na kratkach?

1. Obrysuj trójkąt prostokątem ("pudełkiem").
2. Oblicz pole prostokąta: $P = a \cdot b$.
3. Odejmij 3 narożne trójkąty: $P_{\text{trójkąta}} = P_{\text{box}} - (P_1 + P_2 + P_3)$.